

Python 程序设计基础第一章作业

姓名：路柠泽

学号：2022010076

1. 习题 1

1.1 题目

接受两个数，一个为用户一年期定期存款本金，一个为一年期定期存款利率。计算一年期满后本金与利息总额。说明：（1）存款金额以人民币元为单位；（2）输入利率时不需要输入百分号，例如一年期定期存款年利率为 2.52%，用户输入 2.52 即可。

1.2 题目思路

使用 input 函数给用户输入提示，得到一年期定期存款本金与利率，计算一年期满后本息和并输出。

应注意，输入数据类型应为 float，以保证利息计算正常进行。在语句中输出本息和时应转换为字符串类型。由于输出结果是人民币（元），格式化保留两位小数。

1.3 实现代码

```
1 a=float(input("Please enter the principal(yuan): "))
2 b=0.01*float(input("Please enter the interest rate: "))
3 #provide the input prompts for principal and interest rate
4 #convert the interest rate into percentage
5 a=a+a*b
6 print("The summary after one year would be: "+"{:.2f}".format(a)+" yuan.")
7 #calculate and output with two decimal places retained
```

1.4 本地测试结果

输入本金及利率均为正浮点数：

- Case1-用户输入 1000，2.52，输出结果为 1025.20 元。

```
Please enter the principal(yuan): 1000
Please enter the interest rate: 2.52
The summary after one year would be: 1025.20 yuan.
```

- Case2-用户输入 100，2.556，输出结果为 102.56 元。

```
Please enter the principal(yuan): 100
Please enter the interest rate: 2.556
The summary after one year would be: 102.56 yuan.
```

2. 习题 2

2.1 题目

现实生活中，储户在填定期存单时有“到期自动转存”选项，它表示在存单期满后自动转存为同样存期的新定期存单，结存的本金与利息总额将作为新本金。计算自动转存一次和两次后的期满金额。

2.2 题目思路

使用 input 函数提示用户输入存入的本金及利率，计算一年结束后的本息和，并作为本金再次计算次年结束后的本息和，从而计算出转存一次和两次后的期满金额。

输入、输出要点同习题 1.1。

2.3 实现代码

```
1 a=float(input("Please enter the principal(yuan): "))
2 b=0.01*float(input("Please enter the interest rate: "))
3 #provide the input prompts for principal and interest rate
4 #convert the interest rate into percentage
5 a=a+a*b #summary of the first year
6 a=a+a*b #summary after redepositing once
7 print("The summary after redepositing once would be: "+"{:.2f}".format(a)+" yuan.")
8 a=a+a*b #summary after redepositing twice
9 print("The summary after redepositing twice would be: "+"{:.2f}".format(a)+" yuan.")
```

2.4 本地测试结果

输入本金及利率均为正浮点数：

- Case1-用户输入 1000，2.52，输出结果为 1051.04 元、1077.52 元。

```
Please enter the principal(yuan): 1000
Please enter the interest rate: 2.52
The summary after redepositing once would be: 1051.04 yuan.
The summary after redepositing twice would be: 1077.52 yuan.
```

3. 习题 3

3.1 题目

接受用户输入的两个整数，求其阶乘之和并输出结果。

3.2 题目思路

引入数学模块，使用 factorial 函数计算阶乘。使用 input 函数提示用户输入，输入类型为整数，阶乘加和后输出。

3.3 实现代码

```
1 import math
2 #in order to use the factorial function
3 a=int(input("Enter the first integer: "))
4 b=int(input("The second: "))
5 #provide the input prompts for the two numbers
6 print(math.factorial(a)+math.factorial(b))
7 #calculate and output
```

3.4 本地测试结果

- Case1-用户输入 4, 3, 输出结果为 30

```
Enter the first integer: 4
The second: 3
30
```